

《自动控制原理》

2024-2025 学年第二学期期末考试试卷

一、（本题 15 分）设系统信号流图如图 1 所示，试求系统的传递函数 $C(s)/R(s)$ 。若 $K_1=0$ ，为使上述传递函数 $C(s)/R(s)$ 保持不变，应如何修改 $G(s)$ ？

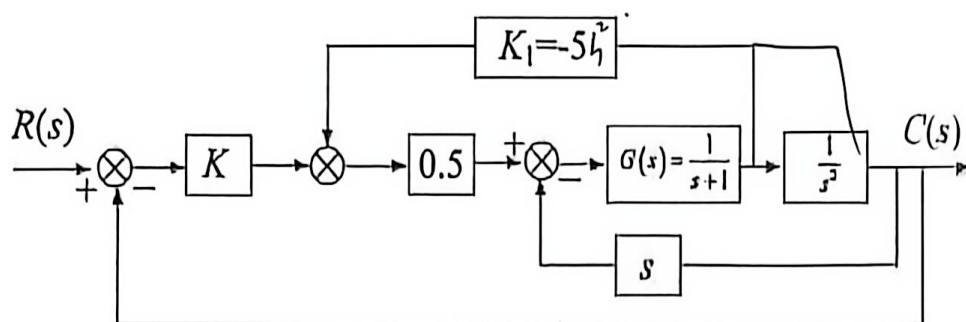


图 1

二、（本题 15 分）试求下列系统相应参数及指标。

(1) 已知控制系统的单位阶跃响应为 $h(t) = 1 + 0.2e^{-40t} - 1.2e^{-10t}$ ，试确定系统的阻尼比 ζ 、自然频率 w_n (5 分)

(2) 已知某控制系统的单位阶跃响应为 $h(t) = \frac{2e^{-2t}}{\sqrt{3}} \sin(2\sqrt{3}t + 60^\circ)$ ，试求系统单位响应下的超调量 $\sigma\%$ 、上升时间 t_p 和调节时间 $t_s (\Delta = 2\%)$ 。(10 分)

三、(本题 10 分) 设单位反馈系统的开环传递函数为 $\frac{K}{s(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{9})}$ 。若要求闭环特征方程的根的

实部均小于-1, 问 K 值应取在什么范围?

四、(本题 10 分) 设闭环传递函数的一般形式为: $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$,

设 $r(t)$ 和 $c(t)$ 分别为系统的输入和输出, 误差定义为 $e(t) = r(t) - c(t)$, 试证明:

(1) 系统在阶跃信号输入下, 稳态误差为零的充分条件是: $\Phi(s) = \frac{a_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$ (5 分)

(2) 系统在斜坡信号输入下, 稳态误差为零的充分条件是: $\Phi(s) = \frac{a_1 s + a_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$ (5 分)

五、（本题 15 分）已知开环系统的传递函数为 $G(s) = \frac{10}{(s+4)(s+b)}$ ，试画出 b 从零到无穷变化时的根轨迹图。

六、（本题 20 分）单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$

- (1) 写出开环系统的幅频特性和相频特性；（6 分）
- (2) 绘制开环系统的 *Nyquist* 曲线；（9 分）
- (3) 应用 *Nyquist* 稳定判据判断闭环系统的稳定性。（5 分）

七、（本题 15 分）单位负反馈系统的开环对数幅频特性渐近线如图 2 所示。

（1）求系统的开环传递函数：（8 分）

（2）根据相位裕度判断闭环系统稳定性。（7 分）

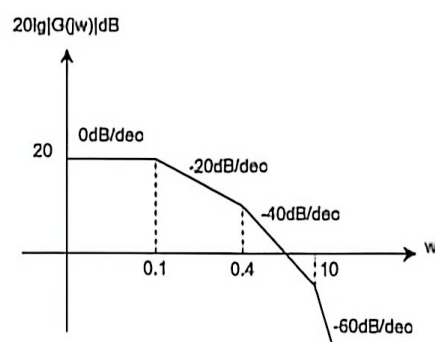


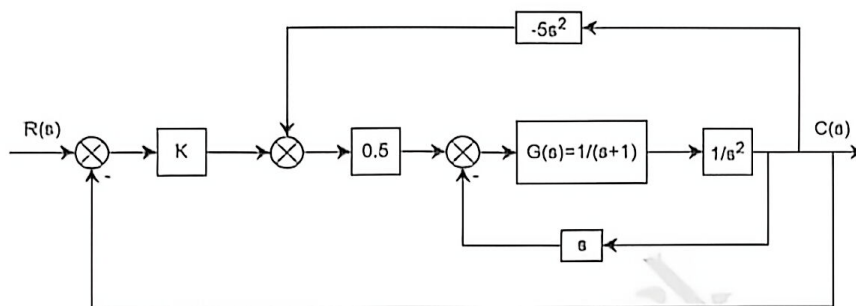
图 2

2024-2025 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、

【正解】 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{W(s)}{1+W(s)} = \frac{0.5K}{s^3 + 3.5s^2 + s + 0.5K} \quad G_1(s) = \frac{1}{s+3.5}$

【学辅解析】将左边的分支点右移后，得到化简后的方块图如下



$$\text{开环传递函数 } W(s) = \frac{\frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s^2} \cdot 0.5 \cdot K}{1 + \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s^2} \cdot s} = \frac{0.5K}{s^3 + 3.5s^2 + s}$$

$$\therefore \Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{W(s)}{1+W(s)} = \frac{0.5K}{s^3 + 3.5s^2 + s + 0.5K}$$

$$\text{当 } K_1 = 0 \text{ 时, } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{\frac{G_1}{s^2}}{1 + \frac{G_1}{s^2} \cdot s} \cdot 0.5K}{1 + \frac{\frac{G_1}{s^2}}{1 + \frac{G_1}{s^2} \cdot s} \cdot 0.5K} = \frac{0.5K}{\frac{s^2}{G_1} + s + 0.5K}$$

$$\therefore \text{要使 } \frac{C(s)}{R(s)} \text{ 保持不变} \quad \therefore \frac{0.5K}{s^3 + 3.5s^2 + s + 0.5K} = \frac{0.5K}{\frac{s^2}{G_1} + s + 0.5K}$$

$$\text{由 } \frac{s^2}{G_1} + s = s^3 + 3.5s^2 + s \text{ 解得 } G_1 = \frac{1}{s+3.5} \quad \therefore \text{应使 } G(s) \text{ 变为 } G_1 = \frac{1}{s+3.5}$$

【考点延伸】第2章 控制系统及其组成环节的数学模型——2.3.3 系统方块图

二、

【正解】 (1) $\zeta = 1.25$, $\omega_n = 20$ (2) $\sigma\% = 16.3$, $t_p = 0.907s$, $t_s = 2s$

【学辅解析】

$$r(t)=1, R(s)=\frac{1}{s}; \quad h(t)=1+0.2e^{-40t}-1.2e^{-10t}, \quad H(s)=\frac{1}{s}+\frac{0.2}{s+40}-\frac{1.2}{s+10}$$

$$\Phi(s)=\frac{H(s)}{R(s)}=\frac{\frac{1}{s}+\frac{0.2}{s+40}-\frac{1.2}{s+10}}{\frac{1}{s}}=\frac{4s+400}{s^2+50s+400}$$

$$\begin{cases} 2\zeta\omega_n=50 \\ \omega_n^2=400 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \zeta=1.25 \\ \omega_n=20 \end{cases}$$

$$(2) \quad h(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\theta) \quad \theta=\arccos\zeta$$

$$\text{根据题目条件可知} \begin{cases} \sqrt{1-\zeta^2}=\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\zeta\omega_n=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \zeta=0.5 \\ \omega_n=4 \end{cases}$$

$$\sigma\%=e^{\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\times 100\%\approx 16.3\%$$

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{2\sqrt{3}}\approx 0.907s \quad t_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}=2s$$

【考点延伸】第3章 控制系统的时域分析法——3.3.2 二阶系统的单位阶跃响应

第3章 控制系统的时域分析法——3.3.3 二阶欠阻尼系统过渡过程的性能指标

三、

$$\text{【正解】} \frac{16}{27} < K < \frac{70}{27}$$

$$\text{【学辅解析】} G(s)=\frac{K}{s(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{9})} \quad \Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{K}{s(1+\frac{s}{3})(1+\frac{s}{9})+K}$$

$$\text{闭环特征方程} D(s)=s\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{9}\right)+K=s(s+3)(s+9)+27K$$

$$D(s-1)=(s-1)(s+2)(s+8)+27K=s^3+9s^2+6s-16+27K=0$$

列写劳斯行列式得

$$\begin{array}{rcl}
 s^3 & 1 & 6 \\
 s^2 & 9 & 27 - K \\
 s^1 & \frac{54 - (27 - K)}{9} & 0 \\
 s^0 & 27K - 16 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{cases} \frac{54 - (27K - 16)}{9} > 0 \\ 27K - 16 > 0 \end{cases}
 \quad
 \text{解得 } \frac{16}{27} < K < \frac{70}{27}$$

【考点延伸】第3章 控制系统的时域分析法——3.6.3 劳斯稳定判据的应用

四、

【学辅解析】

(1) 由 $\Phi(s) = \frac{a_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$, 得到

$$E(s) = R(s) - C(s) = R(s)[1 - \Phi(s)]$$

$$= \frac{1}{s} \cdot \frac{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

$$= \frac{s^{n-1} + a_{n-1}s^{n-2} + \cdots + a_1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

满足终值定理的条件, 则:

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} = 0, \text{ 即证}$$

(2) 根据 $\Phi(s) = \frac{a_1s + a_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$, 则有

$$E(s) = R(s) - C(s) = R(s)[1 - \Phi(s)]$$

$$= \frac{1}{s^2} \cdot \frac{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_2s^2}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

$$= \frac{s^{n-1} + a_{n-1}s^{n-2} + \cdots + a_2}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

满足终值定理的条件, 则有:

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_2s}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} = 0, \text{ 即证}$$

【考点延伸】第3章 控制系统的时域分析法——3.5 控制系统稳态误差的分析

五、

【学辅解析】

$$\text{开环传递函数 } G(s) = \frac{10}{(s+4)(s+b)}$$

$$\text{闭环传递函数 } \Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{10}{(s+4)(s+b)+10} = \frac{10}{s^2 + (b+4)s + 4b + 10}$$

$$\text{闭环特征方程 } D(s) = s^2 + (b+4)s + 4b + 10 = s^2 + 4s + 10 + b(s+4) = 0$$

$$\therefore 1 + \frac{b(s+4)}{s^2 + 4s + 10} = 0$$

$$\text{得到等效开环传递函数 } G_1(s) = \frac{b(s+4)}{s^2 + 4s + 10} = \frac{b(s+4)}{(s+2+j\sqrt{6})(s+2-j\sqrt{6})}$$

$$\text{零点个数 } m = 1 \quad z_1 = -4$$

$$\text{极点个数 } n = 2 \quad p_1 = -2 - j\sqrt{6} \quad p_2 = -2 + j\sqrt{6} \quad \therefore \text{有两条根轨迹曲线}$$

$$n - m = 1, \quad \therefore \text{有一条根轨迹曲线趋于无穷远处}$$

$$\text{渐近线: } \sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = 0 \quad \varphi = \frac{(2k+1)\pi}{n - m} (k=0) = \pi$$

$$\text{分离点: } \frac{1}{d - (-2 - j\sqrt{6})} + \frac{1}{d - (-2 + j\sqrt{6})} = \frac{1}{d - (-4)}$$

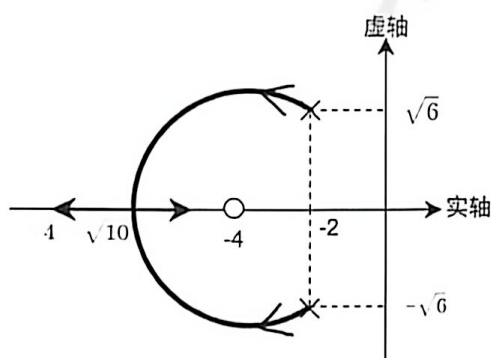
$$\text{整理得 } d^2 + 8d + 6 = 0 \quad \text{解得 } d = -4 - \sqrt{10} \text{ 或 } d = -4 + \sqrt{10} \text{ (不在根轨迹上, 舍去)}$$

$$\text{虚轴交点: } D(jw) = 0 \text{ 得 } (jw)^2 + 4jw + 10 + b(jw + 4) = 0$$

$$-w^2 + 10 + 4b + j(4w + bw) = 0 \Rightarrow \begin{cases} -w^2 + 10 + 4b = 0 \\ 4w + bw = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} w = 0 \\ b = -\frac{5}{2} \end{cases} \quad (b \text{ 从 } 0 \text{ 到无穷变化, } b \text{ 一般大于 } 0, \text{ 舍去}) \quad \therefore \text{无虚轴交点}$$

绘制根轨迹如图所示



【考点延伸】第4章 根轨迹分析——4.2 根轨迹绘制的基本法则

第4章 根轨迹分析——4.4 利用根轨迹图分析系统性能

六、

【学辅解析】

$$(1) \text{ 令 } s = jw \quad G(s) = \frac{1}{jw(jw+1)(jw+2)}$$

$$A(w) = |G(jw)| = \frac{1}{w \cdot \sqrt{w^2+1} \cdot \sqrt{w^2+4}}$$

$$\varphi(w) = \angle G(jw) = 0 - 90^\circ - \arctan w - \arctan \frac{w}{2} = -90^\circ - \arctan w - \arctan \frac{w}{2}$$

$$(2) w \rightarrow 0, \quad A(w) \rightarrow +\infty, \quad \varphi(w) = -90^\circ - \arctan w - \arctan \frac{w}{2} \rightarrow -90^\circ$$

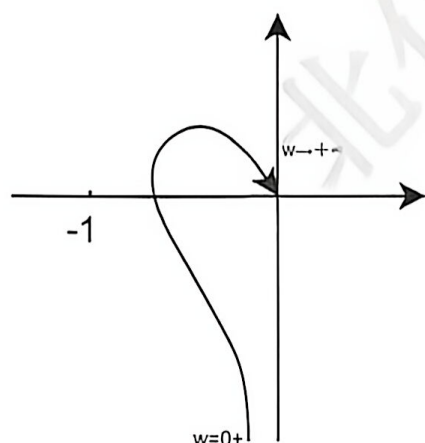
$$w \rightarrow +\infty, \quad A(w) = 0, \quad \varphi(w) = -90^\circ - \arctan w - \arctan \frac{w}{2} \rightarrow -270^\circ$$

$$\text{令 } \varphi(w) = -180^\circ \text{ 得 } -90^\circ - \arctan w - \arctan \frac{w}{2} = -180^\circ$$

$$\therefore \arctan w + \frac{w}{2} = 90^\circ \quad \text{解得 } w = \sqrt{2}$$

$$|G(j\sqrt{2})| = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2+1} \cdot \sqrt{2+4}} < 1 \quad \therefore \text{图形与实轴的交点在 } (-1, j0) \text{ 的右边}$$

画出Nyquist 曲线图如下图所示

(3) 开环系统不稳定根个数为0 $\therefore P = 0$ $N_+ = N_- = 0, N = 2(N_+ - N_-), Z = P - N = 0 \quad \therefore \text{闭环系统稳定}$ 

【考点延伸】第5章 频率特性分析法——5.1 频率特性及其图示法

第5章 频率特性分析法——5.2 奈奎斯特稳定性判据

七、

$$\text{【正解】 } (1) G(s) = \frac{10}{(10s+1)(2.5s+1)(0.1s+1)} \quad (2) \text{ 系统稳定}$$

【学辅解析】

$$(1) \text{ 设 } G(s) = K \cdot \frac{1}{T_1 s + 1} \cdot \frac{1}{T_2 s + 1} \cdot \frac{1}{T_3 s + 1}$$

$$\therefore 20 \lg K = 20 \quad \therefore K = 10$$

由图可知, $w_1 = 0.1, w_2 = 0.4, w_3 = 10$

根据 $T = \frac{1}{w}$ 得, $T_1 = 10, T_2 = 2.5, T_3 = 0.1$

$$\therefore G(s) = \frac{10}{(10s + 1)(2.5s + 1)(0.1s + 1)}$$

$$(2) \text{ 先求截止频率 } w_c, \quad 20 \lg |G(jw_c)| = 0$$

$$\therefore 20 \lg \frac{10}{\sqrt{100w_c^2 + 1} \cdot \sqrt{6.25w_c^2 + 1}} = 0$$

$$\text{近似计算: } \frac{10}{10w_c \cdot 2.5w_c} = 1 \quad \text{解得 } w_c \approx 0.632$$

$$\angle G(jw_c) = 0 - \arctan 10w_c - \arctan 2.5w_c - \arctan 0.1w_c = -142.3^\circ$$

$$\text{相位裕度 } \gamma = 180^\circ + \angle G(jw_c) = 180^\circ - 142.3^\circ = 37.7^\circ > 0 \quad \therefore \text{系统稳定}$$

【考点延伸】第 5 章 频率特性分析法——5.1.3 典型环节的伯德图图示法

第 5 章 频率特性分析法——5.3 稳定裕度及其分析法



如需反馈错误或者查看实时勘误
请扫码关注并回复本资料编码【BBX17】